INSTITUTO NACIONAL

Profesora Bertha Fidelia Cañas

PLAN OPERATIVO Y PLAN CONTINGENCIAL

Sistema de Inventario sobre Alimentos Escolares

Aplicación Web — HTML· CSS· MySQL· PHP

Sistema	Inventario sobre Alimentos Escolares
Plataforma	XAMPP (Apache, PHP, MySQL); HTML, CSS y JavaScript
Versión del documento	1.0.0
Fecha de emisión	29/10/2026
Próxima revisión	
Responsable técnico	Laura Marbella Bernal Justiniano
Clasificación	Uso interno

Equipo autor

Maritza Rosibel Ellas Carrillo
Laura Marbella Bernal Justiniano
Joseline Sofía Miranda Miranda
Katherine Jazmín Ramírez Rivas
Ruth Abigail Salazar Benítez
Brandon Moisés Vásquez Alvarado

Normativas de referencia (adaptadas): ISO 22301 · NIST SP 800-34 · ITIL v4 · ISO/IEC 27001

SECCIÓN 1 — PLAN OPERATIVO (PO)

Define los procedimientos habituales, las actividades programadas y las responsabilidades para mantener el sistema de inventario funcionando con normalidad en la computadora de dirección, con la información segura y disponible para la directora, la secretaria y el profesor que lo usan.

1.1 Descripción del sistema

Componente	Tecnología	Función
Interfaz	HTML, CSS y JavaScript	Pantallas de inicio de sesión, panel de control, catálogo, entradas, salidas, reportes y ayuda.
Lógica del sistema	PHP	Validación de usuarios y roles, cálculo de alertas, registro de movimientos.
Base de datos	MySQL / (incluida en XAMPP)	Guarda usuarios, productos, entradas, salidas, menús y notas.
Servidor	XAMPP (Apache) en modo local	Hace funcionar el sistema en la computadora de dirección.
Equipo	Computadora de dirección	Único equipo donde se ejecuta el sistema.
Seguridad	Cuentas con contraseña y roles (Director, Administrador, otros)	Limita quién puede ver, editar o eliminar información.
Respaldo	phpMyAdmin (exportar .sql) + USB / Google Drive	Copias de la base de datos y de la carpeta del sistema.

1.2 Actividades operativas programadas

Frecuencia	Actividad	Responsable	Herramienta
Diaria (al iniciar)	Encender XAMPP, comprobar que Apache y MySQL estén en verde y abrir el sistema.	Secretaria	Panel de control de XAMPP
Diaria (al terminar)	Registrar entradas y salidas del día, cerrar sesión y exportar la base de datos (respaldo diario).	Secretaria	Sistema y phpMyAdmin
Semanal	Copiar el respaldo de la semana a la memoria USB y a Google Drive.	Secretaria	USB / Drive institucional
Semanal	Revisar alertas de stock bajo y productos próximos a vencer.	Directora	Panel de control
Mensual	Prueba de restauración: importar un respaldo en una copia de prueba y comprobar los datos.	Docente asesor	phpMyAdmin
Mensual	Revisar usuarios y roles; cambiar contraseñas si es necesario.	Directora y docente asesor	Sistema
Mensual	Revisar espacio en disco, antivirus y actualizaciones de Windows.	Docente asesor	Windows / antivirus
Trimestral	Revisar y actualizar este plan.	Docente asesor y directora	Este documento
Anual (fin de año escolar)	Respaldo completo (base de datos + carpeta del sistema) y archivo de los registros del año.	Docente asesor	USB / Drive / archivo

1.3 Umbrales de monitoreo y alertas

Métrica	Normal	Alerta (advertencia)	Crítico
Apache y MySQL	Ambos en ejecución	Uno se detiene y se reinicia	No arrancan
Tiempo de carga de una pantalla	Menos de 3 s	3 a 10 s	Más de 10 s
Espacio libre en disco	Más de 30 %	15 – 30 %	Menos de 15 %
Antigüedad del último respaldo	1 día o menos	2 a 7 días	Más de 7 días
Errores al guardar datos	Ninguno	Ocasionales	Frecuentes o no guarda

1.4 Gestión de cambios

Todo cambio técnico al sistema (modificar el código, actualizar XAMPP o cambiar la estructura de la base de datos) sigue estos pasos. Registrar productos o movimientos en el uso diario no es un cambio técnico.

Pasos para un cambio

1. Solicitud: se anota qué se quiere cambiar, por qué y quién lo pidió.
2. Respaldo previo: se exporta la base de datos y se copia la carpeta del sistema.
3. Prueba: el cambio se prueba primero en una copia, no en el sistema en uso.
4. Aprobación: el docente asesor autoriza el cambio (y la directora si afecta el uso diario).
5. Aplicación: se realiza fuera del horario de uso.
6. Verificación: se comprueban inicio de sesión, catálogo, entradas, salidas y reportes, y se registra el cambio.

SECCIÓN 2 — ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO (SLA)

Compromisos de servicio entre quienes dan soporte al sistema (docente asesor) y quienes lo usan (directora, secretaria y profesor), adaptados a un uso interno en una sola computadora.

> NOTA: los mantenimientos avisados con al menos 24 horas de anticipación no cuentan como tiempo de inactividad.

2.1 Disponibilidad comprometida

Entorno	Disponibilidad	Observación
Sistema en uso (computadora de dirección)	95 % durante el horario escolar	Depende de que la computadora esté encendida y con energía.
Copia de prueba	Sin compromiso	Se usa solo para pruebas y restauraciones.

2.2 Tiempos de respuesta a incidencias

Prioridad	Criterio	Respuesta	Resolución	Aviso
P1 — Crítico	El sistema no abre, la base de datos se dañó, se perdieron datos o hay acceso no autorizado.	4 h hábiles	1 día hábil	Inmediato: llamada o WhatsApp al docente asesor
P2 — Alto	No se pueden guardar cambios, fallan alertas o reportes, o un usuario no puede entrar.	1 día hábil	3 días hábiles	Mensaje al docente asesor
P3 — Medio	Una función secundaria falla y existe una forma de continuar (por ejemplo, anotar en cuaderno).	3 días hábiles	5 días hábiles	Mensaje al docente asesor
P4 — Bajo	Detalles visuales o mejoras no urgentes.	5 días hábiles	Próxima revisión	Se anota para el trimestre

2.3 Medidas ante incumplimiento

Al ser un sistema interno no hay penalizaciones económicas. Si un incidente P1 no se resuelve en el tiempo comprometido, el docente asesor y la directora se reúnen para revisar la causa y acordar acciones.

SECCIÓN 3 — PLAN CONTINGENCIAL (PCA)

Basado en ISO 22301 (continuidad del negocio) y NIST SP 800-34, adaptado al tamaño y recursos de la institución. Establece qué hacer ante eventos no planificados que afecten la disponibilidad o la integridad del sistema.

3.1 Objetivos de recuperación

Indicador	Definición	Meta
RTO — Tiempo objetivo de recuperación	Tiempo máximo tolerable desde que el sistema falla hasta que vuelve a funcionar.	1 día hábil
RPO — Punto objetivo de recuperación	Antigüedad máxima de los datos que se pueden perder (hay respaldo diario y un cuaderno de apoyo).	1 día
MTTR — Tiempo medio de reparación	Tiempo promedio para resolver incidencias P1 o P2.	Menos de 4 horas hábiles
MTBF — Tiempo medio entre fallos	Tiempo promedio de funcionamiento sin fallos.	Más de 30 días

3.2 Matriz de riesgos y escenarios

Escenario	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Estrategia principal
Corte de energía eléctrica	Alta	Medio	**MEDIO**	Guardar con frecuencia; al volver la luz, iniciar XAMPP y verificar los últimos registros. Usar regulador o UPS si es posible.
Falla o daño de la computadora de dirección	Media	Crítico	**ALTO**	Instalar XAMPP en otra computadora y restaurar el último respaldo (procedimiento P1-C).
Apache o MySQL no inicia (puerto ocupado)	Media	Alto	**ALTO**	Reiniciar servicios y la computadora; revisar los puertos 80 y 3306 (procedimiento P1-A).
Corrupción o pérdida de la base de datos	Baja	Crítico	**MEDIO-ALTO**	Restaurar el último respaldo y reingresar registros del cuaderno (procedimiento P1-B).
Borrado por error de productos o registros	Media	Medio	**MEDIO**	Restringir «Eliminar» a los roles autorizados; restaurar desde respaldo si es necesario.
Virus o programa malicioso	Media	Alto	**ALTO**	Antivirus actualizado; aislar la computadora y restaurar desde un respaldo limpio.
Acceso no autorizado o contraseña filtrada	Baja	Alto	**MEDIO**	Cambiar contraseñas, revisar usuarios y movimientos (procedimiento P2-A).
Olvido de contraseña del administrador	Media	Medio	**MEDIO**	Restablecerla con ayuda del docente asesor.
Error después de un cambio o actualización	Baja	Medio	**BAJO**	Volver a la copia anterior de la carpeta y la base de datos (procedimiento P2-B).

Escenario	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Estrategia principal
Disco lleno	Baja	Medio	**BAJO**	Liberar espacio y mover respaldos antiguos a Drive.
Pérdida o daño de la memoria USB de respaldo	Baja	Medio	**BAJO**	Mantener siempre una segunda copia en Google Drive.

3.3 Procedimientos de respuesta

Procedimiento P1-A — El sistema no abre o XAMPP no inicia

1. Abrir el panel de control de XAMPP y revisar si Apache y MySQL están en verde.
2. Si alguno está detenido, pulsar «Start». Si marca error de puerto, cerrar programas que lo usen o reiniciar la computadora.
3. Si sigue sin funcionar, avisar al docente asesor y declarar el incidente como P1.
4. Mientras se resuelve, anotar entradas y salidas en la hoja de contingencia en papel (ver 3.5).
5. Cuando el sistema vuelva, ingresar al sistema todos los registros anotados en papel.
6. Registrar el incidente: fecha, causa y qué se hizo.

Procedimiento P1-B — Base de datos dañada o datos perdidos

1. Dejar de usar el sistema para no sobrescribir información.
2. Avisar al docente asesor (P1).
3. Copiar la carpeta de datos actual como evidencia antes de cambiar nada.
4. Abrir phpMyAdmin e importar el último respaldo .sql válido.
5. Verificar productos, entradas, salidas, menús y usuarios.
6. Reingresar los registros ocurridos después del respaldo, usando el cuaderno y la hoja de contingencia.
7. Documentar qué se perdió y cómo evitarlo.

Procedimiento P1-C — Computadora de dirección dañada

1. Avisar al docente asesor y a la directora.
2. Instalar XAMPP en otra computadora de la institución.
3. Copiar la carpeta del sistema desde la USB o Google Drive a la carpeta htdocs.
4. Importar el último respaldo de la base de datos con phpMyAdmin.
5. Probar inicio de sesión, catálogo y reportes antes de volver a usarlo.

Procedimiento P2-A — Acceso no autorizado o contraseña filtrada

1. Cambiar de inmediato las contraseñas de todos los usuarios.
2. Revisar la lista de usuarios y eliminar cuentas desconocidas.
3. Revisar entradas, salidas y eliminaciones recientes para detectar cambios extraños.
4. Si hay datos alterados, restaurar el respaldo anterior al incidente.
5. Informar a la directora y anotar lo ocurrido.

Procedimiento P2-B — Cambio fallido

1. Detener el uso del sistema y avisar al docente asesor.

2. Restaurar la copia de la carpeta del sistema y de la base de datos hecha antes del cambio.
3. Comprobar las funciones principales.
4. Analizar el error en la copia de prueba antes de intentar otra vez.

3.4 Estrategia de respaldo y recuperación

> REGLA 3-2-1 ADAPTADA: mantener 3 copias de la información, en 2 tipos de medios distintos (computadora y USB o nube), con 1 copia fuera de la computadora de dirección (Google Drive institucional).

Tipo de respaldo	Frecuencia	Retención	Almacenamiento	Protección
Base de datos (.sql)	Diaria, al cerrar	Últimos 7 días	Carpeta de respaldos en la computadora	Acceso solo a personal autorizado
Base de datos (.sql)	Semanal (viernes)	4 semanas	Memoria USB + Google Drive institucional	Cuenta institucional con contraseña
Carpeta del sistema (htdocs)	Semanal y antes de cada cambio	4 copias	Memoria USB + Google Drive	Cuenta institucional con contraseña
Cierre de año escolar	Anual	Permanente	Google Drive + archivo de la dirección	Acceso restringido
Prueba de restauración	Mensual	No aplica	Copia de prueba	No aplica

3.5 Hoja de contingencia en papel

Cuando el sistema no esté disponible, la secretaria anota los movimientos en una hoja con estas columnas y luego los ingresa al sistema:

Fecha y hora	Producto	Cantidad y unidad	Entrada o salida	Destino o proveedor	Responsable

SECCIÓN 4 — ROLES Y RESPONSABILIDADES

Matriz de responsabilidades para la operación y la atención de incidentes.

Rol	Responsabilidades principales	Contacto de emergencia
Directora	Responsable del sistema ante la institución, autoriza cambios y accesos, aprueba este plan, decide en incidentes P1.	Ana Alfaro 6180-5086
Secretaria	Uso diario, registro de entradas y salidas, respaldos diarios y semanales, aviso inmediato de cualquier falla, uso de la hoja de contingencia.	
Profesor usuario	Uso del sistema según su rol, cuidado de su contraseña, aviso de fallas a la secretaria.	Rene Melgar 7224-4290
Docente asesor (responsable técnico)	Soporte técnico, restauración de respaldos, mantenimiento mensual, gestión de usuarios y cambios, revisión de este plan.	Rene Melgar 7224-4290

4.1 Escalamiento de incidentes

Nivel	Quién actúa	Tiempo
Nivel 1	Secretaria o usuario aplica los pasos básicos (reiniciar XAMPP, revisar conexión, usar hoja en papel).	0 – 15 min desde la detección
Nivel 2	Docente asesor diagnostica y restaura si es necesario.	15 min – 4 h hábiles
Nivel 3	Directora y docente asesor deciden si se necesita ayuda externa (soporte informático de la institución o del equipo que desarrolló el sistema).	Más de 1 día hábil
Nivel 4	Si hubo acceso no autorizado: directora informa a las autoridades educativas correspondientes.	Inmediato si aplica

4.2 Traspaso del sistema al docente responsable

Como el equipo desarrollador se gradúa, antes de terminar su participación debe entregar al docente asesor y a la directora:

- Usuario y contraseña de administrador del sistema.
- Copia completa de la carpeta del sistema y de la base de datos.
- Ubicación y forma de hacer y restaurar los respaldos (con este plan y el manual de usuario).
- Datos de contacto del equipo, por si surge una consulta técnica.
- Confirmación de las tecnologías usadas.

SECCIÓN 5 — REVISIÓN, MEJORA CONTINUA Y CUMPLIMIENTO

5.1 Ciclo de revisión del plan

Evento disparador	Acción requerida	Responsable
Incidente P1 resuelto	Registrar la causa y las acciones preventivas en un máximo de 3 días.	Docente asesor
Cambio importante en el sistema	Revisar y actualizar este plan.	Docente asesor
Trimestral	Revisión de procedimientos, respaldos y usuarios.	Docente asesor y directora
Anual	Simulacro de recuperación: restaurar el sistema en otra computadora.	Docente asesor, directora y secretaria
Cambio de personal	Actualizar contactos y capacitar al nuevo usuario.	Directora

5.2 Indicadores de operación y continuidad

Indicador	Medición	Meta	Frecuencia
Disponibilidad real	Horas con sistema funcionando / horas de horario escolar × 100	95 % o más	Mensual
Cobertura de respaldos	Respaldos realizados / respaldos programados × 100	100 %	Semanal
Restauraciones exitosas	Pruebas de restauración exitosas / pruebas realizadas × 100	100 %	Mensual
Incidentes P1 resueltos a tiempo	Incidentes P1 resueltos en el RTO / total de P1 × 100	90 % o más	Trimestral
Satisfacción de usuarios	Opinión breve de directora, secretaria y profesor tras un incidente	4 de 5 o más	Por incidente

5.3 Control de versiones del documento

Versión	Fecha	Descripción del cambio	Autor	Aprobado por
1.0.0	29/10/2026	Versión inicial del documento	Equipo autor	Mayra Gonzalez

Referencias normativas: ISO 22301 · NIST SP 800-34 Rev.1 · ITIL 4 · ISO/IEC 27001. Se aplican de forma adaptada a una institución educativa.

Firmas de aprobación

Rol	Nombre completo	Firma	Fecha
Directora	Ana Elizabeth Alfaro de Ramos	_____	10-11-2026
Gerente de TI / CTO	Laura Marbella Bernal Justiniano	_____	10-11-2026
CISO / Responsable de Seguridad	Josseline Sofia Miranda Miranda		10-11-2026